Høgskulen på Vestlandet

DAT107 - Databaser

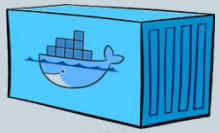
Video 02: Databaser & Docker

Introduksjon til NoSQL

Lasse Jenssen

Versjon 1.0

Læringsmål



Hva er container teknologi? Images & Containers.

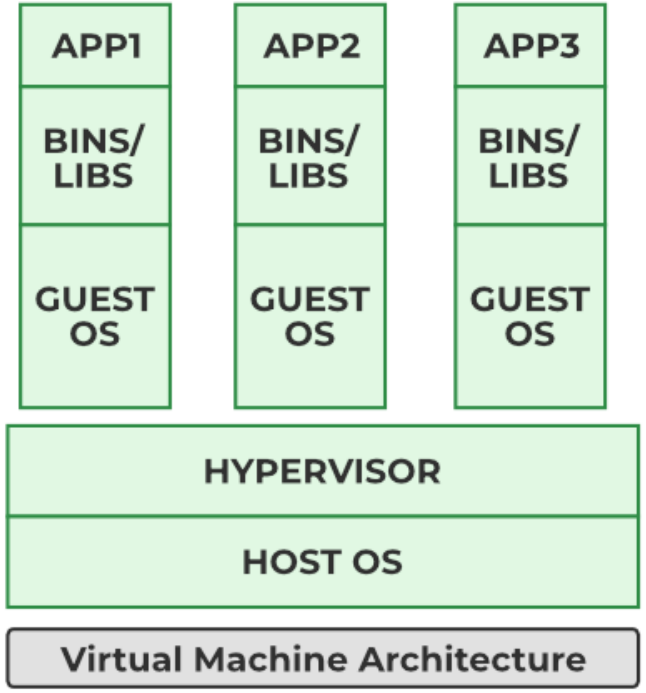
Hva er docker? Og hvordan kommer vi i gang?

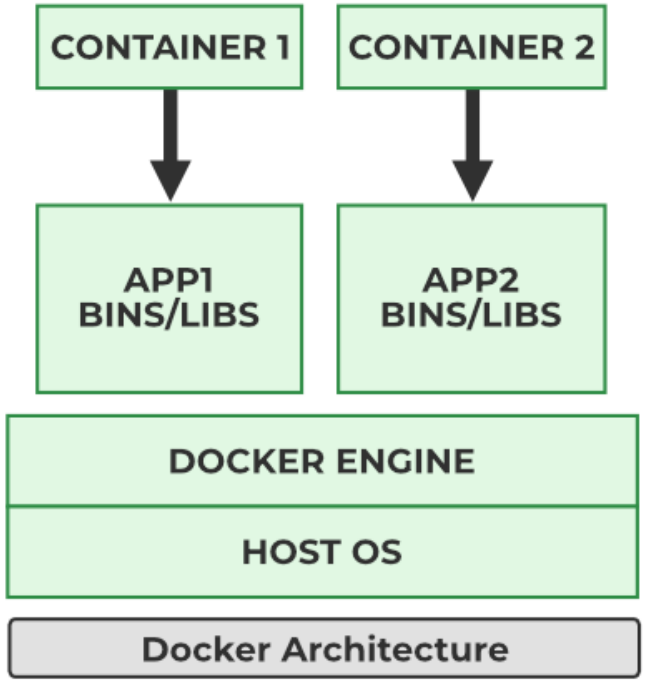
Hva er «container» teknologi?

Introduksjon til Docker

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Containerteknologi er en lettvektig metode for å pakke, distribuere og kjøre applikasjoner i isolerte miljøer, uavhengig av operativsystemet under.
- ✓ Tenk på en “container” som en **lettvekts** virtuel maskin.





Hva er docker?

Introduksjon til Docker

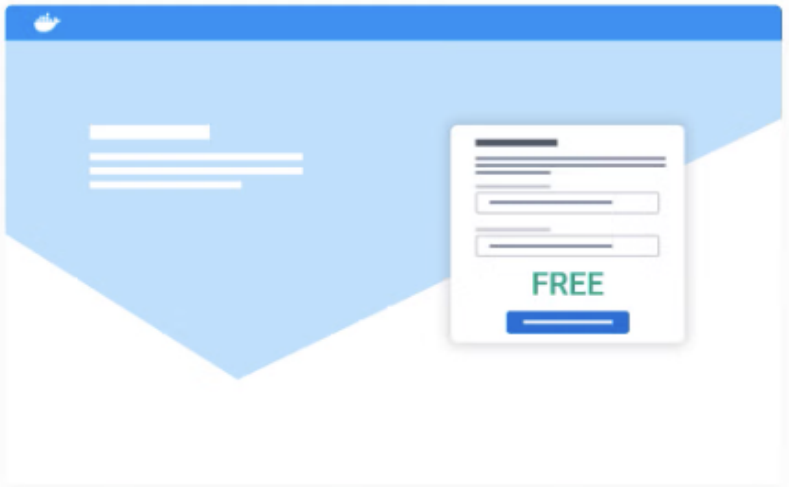
Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Docker er **en plattform** for å utvikle, teste ut og kjøre applikasjoner eller tjenester i såkalte Containere.
- ✓ En **container** er en lett, isolert enhet som inkluderer alt en applikasjon trenger for å kjøre: kode, runtime, systemverktøy, systembiblioteker og innstillinger.
- ✓ Dette betyr at applikasjoner kan kjøre **konsekvent på tvers av ulike miljøer**, fra utviklerens laptop til produksjonsservere.
- ✓ For å opprette en container (les: kjørende instans) trenger man et Image.
    - Et **image** kan sees på som en mal eller oppskrift for å lage containere.
    - For å lage et image benyttes en **Dockerfile**

Docker Personal is free

No need for a credit card. We've got you covered.

- All the Docker essentials, including Docker Desktop, at no cost to small businesses, startups, and personal use*
- Free for education and learning, as a student or an instructor*
- Free for non-commercial open-source use, advancing community contributions*



https://docs.docker.com/desktop/setup/install/**mac**-install/

https://docs.docker.com/desktop/setup/install/**windows**-install/

https://docs.docker.com/desktop/setup/install/**linux**/

docker.com/get-started/

Relaunch to update

Privat | TOREAD | Bouvet | TietoEVRY | OracleCloud | Vimond | tmux | HVL | My Time | Open Source Pass... | Eritec | Gmail | All Bookmarks

Introducing our new CEO Don Johnson - Read More →

Docs | Get support | Contact sales

docker

Products | Developers | Pricing | Support | Blog | Company

Sign In | Get started

Get Started with Docker

Build applications faster and more securely with Docker for developers

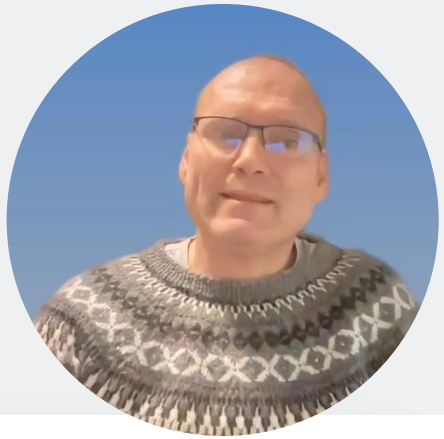
Learn how to install Docker

Download Docker Desktop

- Download for Mac – Apple Silicon
- Download for Mac – Intel Chip
- Download for Windows – AMD64
- Download for Windows – ARM64
- Download for Linux

An experienc e

Customize your development experience your tech stack
and optimize your dev



Dockerfile

Introduksjon til Docker

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Fil: Dockerfile

```
FROM nginx:alpine
COPY ./index.html /usr/share/nginx/html
EXPOSE 80
```

- ✓ Bygger **image** (basert på Dockerfile)

```
docker build -t docker-demo .
```

- ✓ Starter en **container** (basert på image opprettet over)

```
docker run --name myDemo -p 8080:80 -
```

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

Docker Kommandoer

Introduksjon til Docker

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Hente image (fra Docker Hub)

```
> docker pull mongodb/mongodb-community-server
> docker pull postgres
> docker pull postgres:18-alpine
```

- ✓ Starte ny container

```
> docker run -d --name my-db -e POSTGRES_PASSWORD=mysecret -p 5432:5432 postgres:latest
```

- ✓ Starte terminal mot container

```
> docker ps
CONTAINER ID   IMAGE              COMMAND                   CREATED
16f09f97fc4f   postgres:latest    "docker-entrypoint.s…"    10 minutes ago

> docker exec -it 16f09f97fc4f /bin/bash
> docker stop 16f09f97fc4f
> docker rm 16f09f97fc4f
```

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

Docker Kommandoer

Introduksjon til Docker

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ List images `> docker images`
- ✓ List running containers `> docker ps`
- ✓ List all containers `> docker ps -a`
- ✓ Stop a container `> docker stop <name|hash>`
- ✓ Delete a container `> docker rm <name|hash>`
- ✓ Delete an image `> docker rmi <name|hash>`

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

hub.docker.com/search?q=m × mac screenshot screen - Goo ×

hub.docker.com/search?q=mongodb&type=image

Privat | TOREAD | Bouvet | TietoEVRY | OracleCloud | Vimond | tmux | HVL | My Time | Open Source Pass... | Eritec | Gmail | YouTube | Maps | Translate | News | Fag | All Bookmarks

New More Docker. Easy Access. New Streamlined Plans. Learn more. →

dockerhub Explore Repositories Organizations Usage L

mongodb ×

Filters (1) Clear All

Products

- [x] Images
- [ ] Extensions
- [ ] Plugins

Trusted content

- [ ] Docker Official Image
- [ ] Verified Publisher
- [ ] Sponsored OSS

Categories

- [ ] API Management
- [ ] Content Management System

1 - 25 of 10,000 results for **mongodb**.

Best match

Images ×

mongodb/mongodb-community-server ↓1M+ • ☆126

By MongoDB • Updated 5 hours ago

The Official MongoDB Community Server

DATABASES & STORAGE | INTEGRATION & DELIVERY

Pulls: 97,499
Last week

Learn more

mongodb/mongodb-atlas-local ↓500K+ • ☆2

By MongoDB • Updated 12 days ago

Create, manage, and automate MongoDB Atlas Local resources from docker

DATABASES & STORAGE | GENAI

Pulls: 12,477
Last week

Give Feedback

MongoDB i Docker

Introduksjon til Docker

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Fil: Dockerfile

```
FROM mongodb/mongodb-community-server:latest
USER root
RUN apt-get update && apt-get install -y vim
USER mongodb
CMD ["mongod"]
```

- ✓ Docker kommando for å bygge image (basert på Dockerfile)

```
docker build -t hvl/mongodb .
```

- ✓ Docker kommando for å opprette container (basert på image opprettet over)

```
docker run --name myMongodb -p 27018:27017 -d hvl/mongodb
```

We do NOT need to do this!

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

MongoDB i Docker

Alternativ for å starte MongoDB

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Hente image fra Docker Hub

```
docker pull mongodb/mongodb-community-server:latest
```

- ✓ No authentication (mode)

```
docker run --name mongodb -p 27017:27017 -d        \
       mongodb/mongodb-community-server:latest
```

- ✓ Authentication (mode)

```
docker run --name mongodb -p 27017:27017 -d      \
       -e MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME=root        \
       -e MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD=secure      \
       mongodb/mongodb-community-server:latest
```

```
docker exec -it mongodb /bin/bash
```

We do NOT need to do this!

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

MongoDB med Docker Compose

No Authentication Mode (docker-compose-no-auth.yaml)

Høgskulen på Vestlandet

Fil: docker-compose-no-auth.yaml

```yaml
services:
  mongodb:
    image: mongodb/mongodb-community-server:latest
    container_name: mongodb-no-auth
    ports:
      - "27018:27017"
    volumes:
      - ./data/mongodb-no-auth:/data/db
```

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

MongoDB med Docker Compose

Authentication Mode (docker-compose.yaml)

Høgskulen på Vestlandet

Fil: docker-compose.yaml

```yaml
services:
  mongodb:
    image: mongodb/mongodb-community-server:latest
    container_name: mongodb-dat107
    ports:
      - "27017:27017"
    volumes:
      - ./data/mongodb-dat107:/data/db
    environment:
      MONGO_INITDB_ROOT_USERNAME: root
      MONGO_INITDB_ROOT_PASSWORD: secure
```

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

MongoDB med Docker Compose

Authentication Mode (docker-compose.yaml)

Høgskulen på Vestlandet

```
# ls docker-compose.yml

docker-compose.yml

# docker-compose up -d

Creating network "mongodb_default" with the default driver
Creating mongodb-dat107 ... done

# docker ps -a

CONTAINER ID   IMAGE                 CREATED         STATUS     PORTS                       NAMES

041c87be66c7   mongodb/mongodb-..    8 seconds ago   Up 7 sec   0.0.0.0:27017->27017/tcp    mongodb-dat107

# docker-compose down

Stopping mongodb-dat107 ... Done
Removing mongodb-dat107 ... Done
Removing network mongodb_default
```

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

MongoDB med Docker Compose

Authentication Mode (docker-compose.yaml)

Høgskulen på Vestlandet

```
# docker-compose up -d
Creating network "mongodb_default" with the default driver
Creating mongodb-dat107 ... done
# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                 CREATED         STATUS     PORTS                       NAMES
041c87be66c7   mongodb/mongodb-..    8 seconds ago   Up 7 sec   0.0.0.0:27017->27017/tcp    mongodb-dat107
# docker stop 041c87be66c7
041c87be66c7
# docker ps -a
CONTAINER ID   IMAGE                 CREATED         STATUS     PORTS                       NAMES
041c87be66c7   mongodb/mongodb-..    8 seconds ago   Exited...  0.0.0.0:27017->27017/tcp    mongodb-dat107
# docker start 041c87be66c7
041c87be66c7
```

NB! Kun relevant for praktisk gjennomføring, ikke til eksamen.

Oppsummering

Introduksjon til Docker

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Vi kan kan gjøre nytte av «container» teknologi for å kjøre ulike databaser lokalt
- ✓ Containerteknologi er en lettvektig metode for å pakke, distribuere og kjøre applikasjoner i isolerte miljøer, uavhengig av operativsystemet under.
- ✓ Tenk på en “container” som en **lettvekts** virtuel maskin.
- ✓ **Docker** og Padman er eksempler på container løsninger
- ✓ Vi skal i DAT107 bruke “docker-compose.yaml” filer for å kjøre MongoDB databaser lokalt på våre maskiner

Oppsummering

Introduksjon til Docker

Høgskulen på Vestlandet

- ✓ Containers
  - `docker ps # All`
  - `docker ps -a # Running`
  - `docker stop <hash>`
  - `docker start <hash | name>`
  - `docker rm <hash | name>`
  - `docker exec ...`
- ✓ Images
  - `docker build -t <name> .`
  - `docker pull <name>`
  - `docker images`
  - `docker rmi <hash | name>`
- ✓ Docker-Compose
  - `docker-compose up -d`
  - `docker-compose down`

DEMO